
Modul 06: Tree Models & Ensemble Learning

Bank Materi Sains Data (BMSD) — Random Forest, AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Decision Trees & Kriteria Pemisahan

Pohon keputusan membagi ruang fitur secara rekursif menggunakan kriteria Gini Impurity $G = 1 - \sum p_i^2$ atau Entropy.

Information Gain mengukur penurunan ketidakmurnian setelah pemisahan node.

Bab 2: Bagging & Random Forest

Bagging (Bootstrap Aggregating) melatih sejumlah pohon keputusan secara paralel pada subset data yang disampel dengan pengembalian.

Random Forest menambahkan feature bagging (pemilihan subset fitur acak) pada setiap split untuk mereduksi korelasi antar pohon dan memangkas variansi.

Bab 3: Gradient Boosting & XGBoost

Boosting melatih pohon secara sekuensial, di mana setiap model baru berfokus memprediksi pseudo-residuals (selisih error) dari ansambel sebelumnya.

XGBoost memperkenalkan regularisasi pohon, komputasi gradien orde kedua (Hessian), dan paralelisasi split histogram.